Universitatea
Transilvania
din Brașov
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Documentație APM

Prof. Coordonator: S. L. KERTESZ CSABA ZOLTAN
Furtună Cristian
Iordache Denis-Ninel

BRAȘOV, 2026

CUPRINS

1 Specificații hardware **3**
1.1 Componente alese 3
1.2 Specificații finale 3
1.3 Design hardware și pcb 4
1.4 Analiză economică 4

2 Specificații software **9**

1 SPECIFICAȚII HARDWARE

1.1 COMPONENTE ALESE

INTRGATE PARTE ANALOGICĂ

- AMC3330 – Amplificator izolat de precizie, optimizat pentru masurarea tensiunii
- ADS8920BRGET – Convertor Analog-Digital (ADC) tip SAR de inalta viteza
- THS4521IDGK – Amplificator operational complet diferential zgomot redus
- LTV-356T – Optocuploare pentru izolarea galvanica a semnalelor
- REF5045AD – Referinta de tensiune de precizie (4.5V) si deriva termica mica
- TS5A23159DGS – Comutator analogic dual SPDT (Single Pole Double Throw)
- ADuM1401xRW – Izolator digital cu 4 canale pentru liniile de date

INTEGRATE DIGITALE SI DE ALIMENTARE

- TEA1-0505 – Convertor DC/DC izolat de 1 Watt pentru alimentare și izolare galvanică
- TPS259571DSGR – Siguranta electronica (eFuse) cu monitorizare si protectie
- ATMEGA2560-16AU – Microcontroler principal pe 8 biti, familia AVR
- FT230XQ – Circuit interfata punte USB la UART serial

1.2 SPECIFICAȚII FINALE

- Backwards compatibility cu Arduino IDE (maparea pinilor este realizată în stil Arduino Mega)
- Frecvență maximă a semnalului de măsurat circa 300kHz (în funcție de configurarea ADC-ului, limită impusă de amplificatorul de intrare)
- Alimentare unică prin USB-C de 5V
- Transfer de date prin USB-C (Max. 2Mb/s)
- Intrare BNC
- Cuplaj AC/DC
- Encodere digitale pentru control al afișajului (baza de timp și scară de tensiune)

- Tensiune semnal de intrare >230Vac
- Dublă izolare galvanică pe interfața de intrare a semnalelor.

1.3 DESIGN HARDWARE ȘI PCB

Ideea acestui proiect este să creeze o izolare galvanică între partea analogică și digitală și să măsoare diferențial tensiunile aplicate la intrare astfel încât să protejeze echipamentul cu care

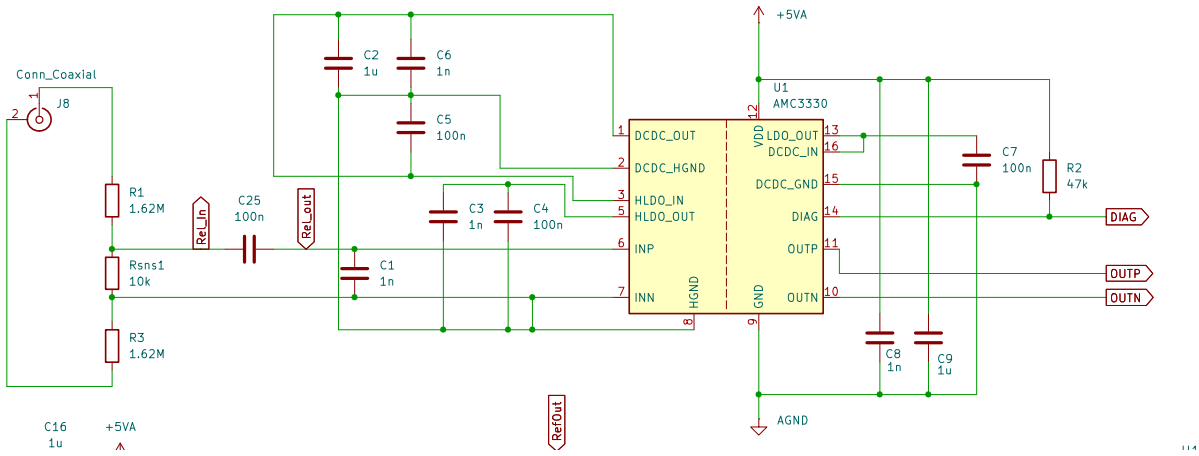

Figura 1. Schema etajului de intrare.

După cum se

1.4 ANALIZĂ ECONOMICĂ

Cost PCB	Cost PCBA	Cost estimativ componente	Cost estimativ minim	Cost prototip
∼320 RON	∼1300 RON	300 + RON	600 RON	180 RON

Prin urmare, analizând cu atenție costurile din ofertele studiate, am decis să ne limităm la un PCB neasamblat + prototip realizat cu Arduino Mega 2560. Ne-am fi dorit să ne putem permite costul total de realizare a unui PCBA, dar cu măsurile de austeritate în vigoare, bursele tăiate pe perioada de vacanță și un trai tot mai scump de la o zi la alta, plus costurile de realizare a proiectului de licență, am considerat să ne oprim la o sumă totală de aprox. 500 de lei.

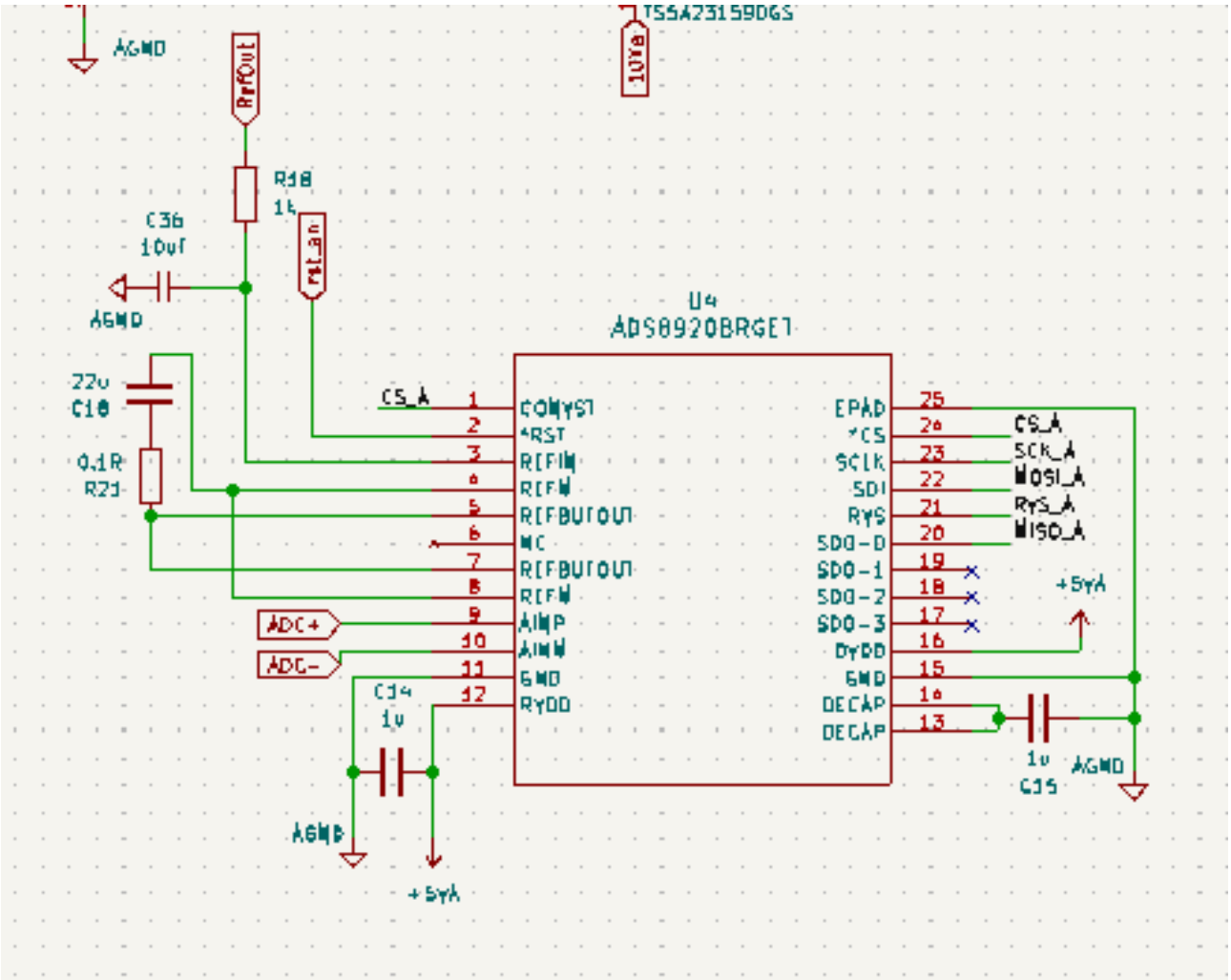

Figura 2. Schema modulului ADC.

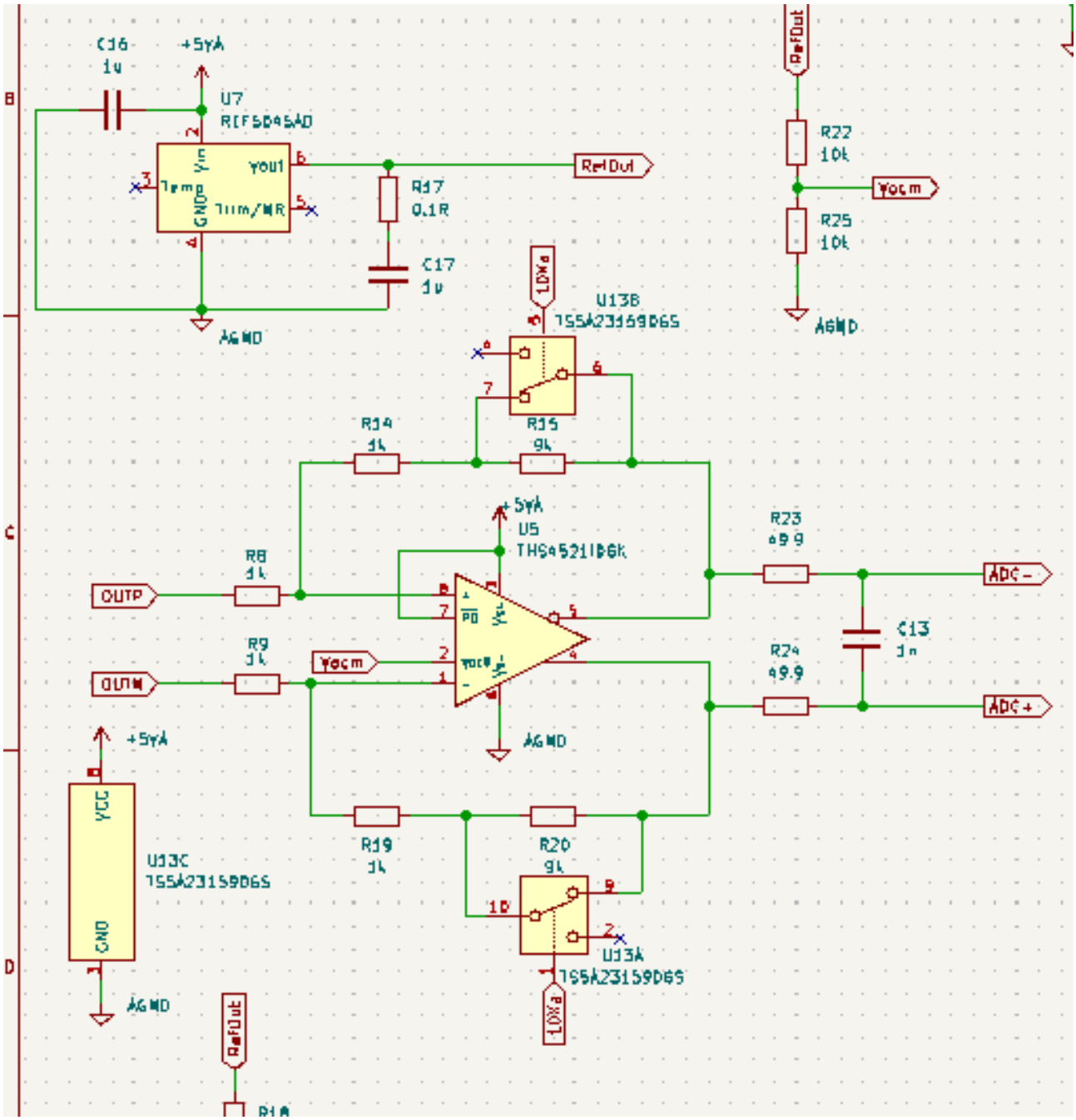

Figura 3. Schema circuitului amplificator.

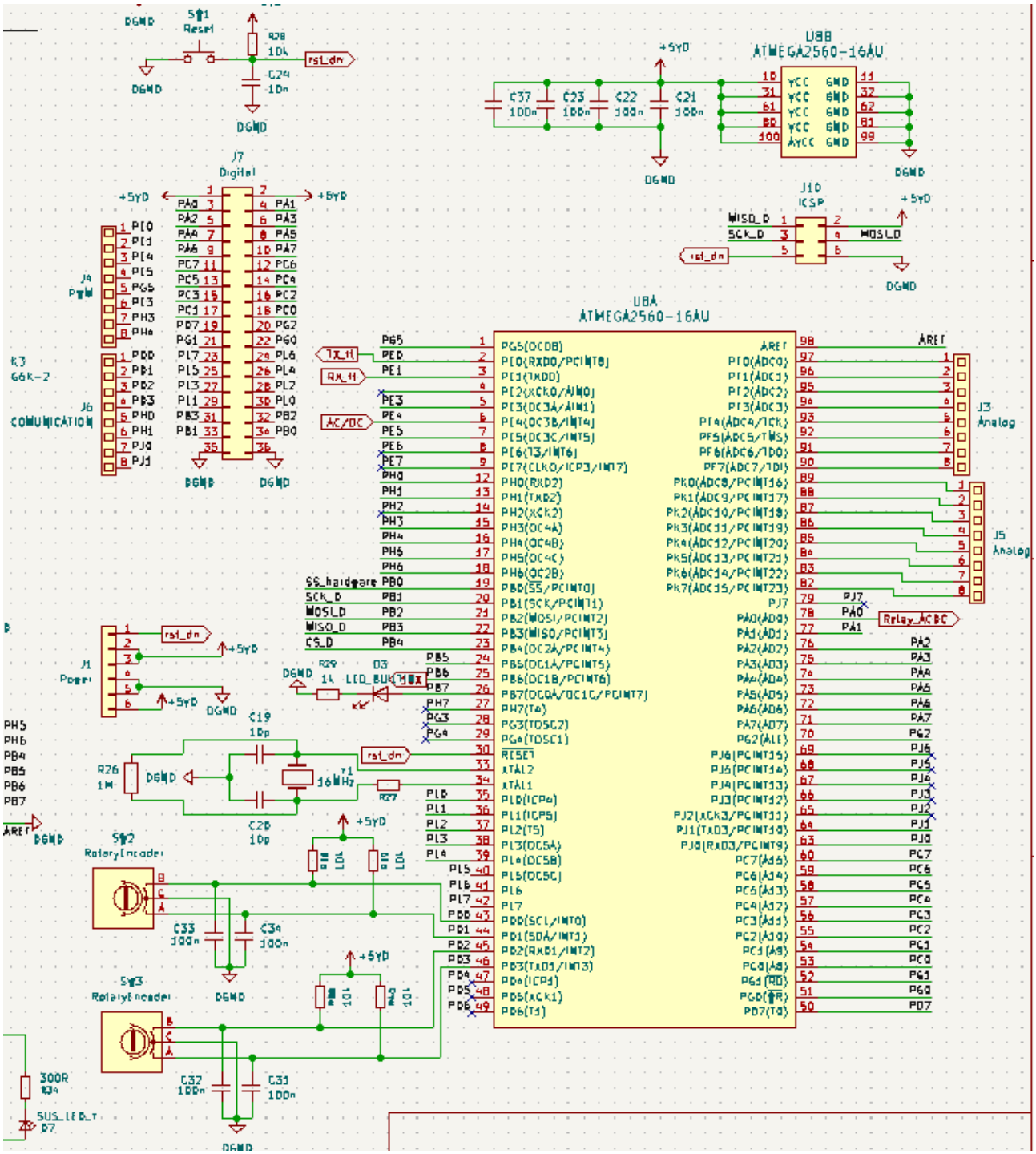

Figura 4. Configurația microcontrolerului ATmega.

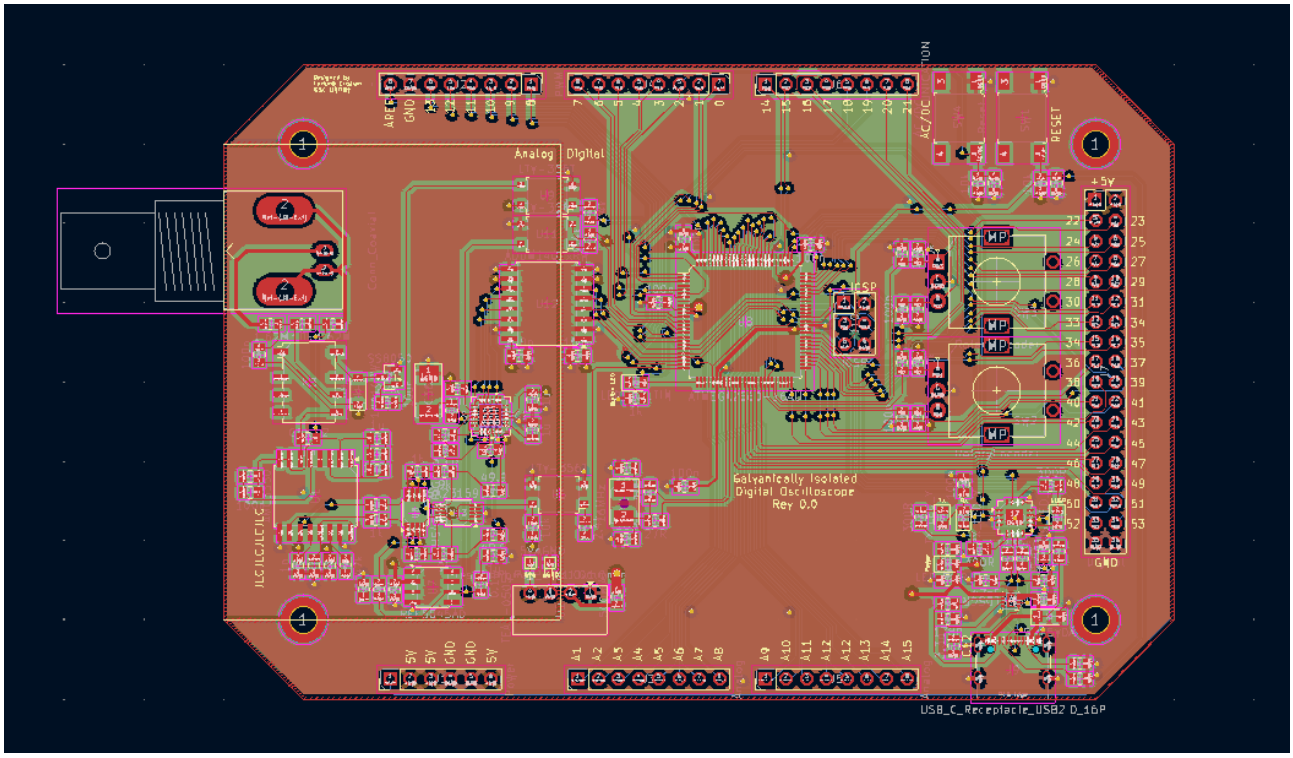

Figura 5. Design-ul (layout-ul) plăcii PCB.

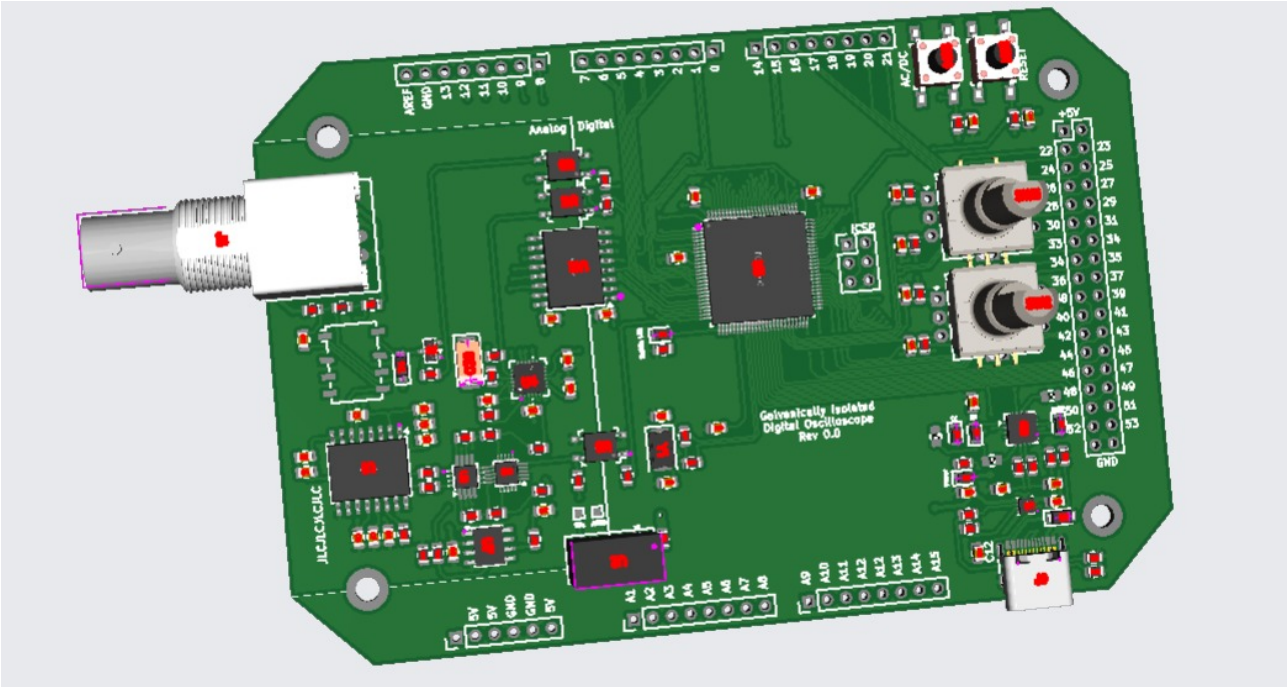

Figura 6. Fotografie cu modulul PCB asamblat.

2 SPECIFICAȚII SOFTWARE